Trabalho 10 – Carregamento de vagões

CLP Siemens com TIA Portal · linguagem ladder

Arquivos do experimento
trabalho-10-carregamento-vagoes.md (código ladder para TIA Portal)
trabalho-10-carregamento-vagoes-simulado.html (simulado)

1. Objetivo

Carregar vagões em sequência com uma esteira (M), uma eletroválvula de silo (Y1), um sensor de presença (S3), uma balança (B1) e uma trava com eletroímã (Y2).

2. Entradas e saídas

Endereço	TAG	Descrição
%I0.0	PTD	Comando de partida (chave)
%I0.1	S3	Presença de vagão
%I0.2	B1	Balança: vagão cheio
%I0.3	EME	Botão de emergência, contato NF

Endereço	TAG	Descrição
%Q0.0	M	Motor da esteira
%Q0.1	Y1	Eletroválvula de saída do silo
%Q0.2	Y2	Eletroímã de destravamento

3. Condição inicial

PTD acionada, EME liberado, trava fechada (Y2 desligado) e vagão fora da posição de carga.

4. Operação

1. Acione a chave PTD. O sistema fica pronto.
2. Quando o primeiro vagão chega e acende o S3, a esteira liga e fica ligada.
3. Com o vagão posicionado e não cheio, a válvula Y1 abre e o vagão é enchido.
4. Quando a balança B1 indica vagão cheio, Y1 fecha. Aguarde 7 s para a esteira esvaziar.
5. O eletroímã Y2 destrava o vagão, que sai. Ao apagar o S3, Y2 desliga e a trava segura o próximo vagão.
6. Depois que cada vagão sai, começa uma contagem de 15 s. Se nenhum vagão chegar, a esteira desliga: o último vagão foi carregado.

Se a PTD for desligada, a esteira e a válvula Y1 desligam na hora.

5. Emergência, falhas e rearme

Ao pressionar EME, o motor, Y1 e Y2 desligam. Com Y2 desligado, a trava mecânica segura o vagão na posição.

Ao liberar o EME, o sistema retoma conforme o estado dos sensores, desde que a PTD continue acionada.

6. Usando o simulado

Abra o arquivo HTML do experimento em qualquer navegador. Ele reproduz o programa ladder e não precisa de internet.

- PTD liga e desliga a partida; Emergência (EME) pressiona e libera o botão (aceso = pressionado).
- Enviar vagão coloca um vagão no trilho; ele para na trava e acende o S3. O S3 e a balança B1 vêm do vagão posicionado.
- Velocidade de até 10 vezes encurta os 7 s e os 15 s. Os indicadores mostram S3, B1 e a memória CHEIO.

7. Roteiro de teste

1. Ligue PTD e envie um vagão: a esteira liga e Y1 abre.
2. Aguarde o enchimento: Y1 fecha, passam 7 s e Y2 liga. O vagão sai e Y2 desliga.
3. Sem novo vagão, a esteira desliga após 15 s.
4. Envie dois vagões em sequência e confirme que a esteira não desliga entre eles.
5. Emergência: com tudo em marcha, pressione EME e confirme que motor, Y1 e Y2 desligam.

8. Solução de problemas

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Esteira não liga	PTD desligada, EME pressionado ou S3 sem detectar o vagão	Acione PTD, libere EME e verifique o sensor S3.
Y1 não abre	Vagão já cheio (B1 aceso) ou S3 apagado	Confira B1 e S3; B1 travado em 1 impede o enchimento.
Vagão não destrava	Ainda faltam os 7 s, B1 não atuou ou EME pressionado	Aguarde, verifique a balança e libere o EME.
Esteira desliga entre vagões	Intervalo maior que 15 s	Aumente o tempo de T_ULTIMO no programa, se necessário.
Y2 fica ligado	S3 permanece aceso após a saída	Verifique se o vagão liberou o sensor S3.

9. Segurança

- Mantenha pessoas afastadas dos trilhos e da trava durante a operação.
- O botão de emergência real deve ser cabeado também em hardware (relé de segurança cortando a alimentação dos atuadores). O programa sinaliza a emergência e organiza o rearme, mas não substitui a proteção exigida pela NR-12 e pela ISO 13850.